

บทที่ 1

ระบบตัวเลข (Number Systems)

1.1 บทนำ

ระบบตัวเลข คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวน, ขนาด, ปริมาตร, ความสูง, ความลึก, ฯลฯ ของสิ่งต่างๆ ที่มีจำนวนเท่าไร โดยมีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ยกตัวอย่างเช่น เลขโรมัน, กรีก, อียิปต์ ล้วนใช้ระบบตัวเลขเพื่อใช้แสดงจำนวนของสิ่งของ

ระบบเลขฐานสองมีความสำคัญมากในระบบหนึ่งในระบบดิจิทัล แต่ระบบตัวเลขชนิดอื่นๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะระบบเลขฐานสิบนั้นจะมีความสำคัญเพราะมันจะใช้ในการเสนอจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่นอกระบบดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราป้อนเลขฐานสิบลงในเครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ วงจรที่อยู่ในเครื่องมือเหล่านั้นก็จะแปลงจากเลขฐานสิบให้อยู่ในค่าของเลขฐานสอง

และที่เหมือนกันค่าเอาต์พุตที่แสดงออกมาจากระบบดิจิทัลนั้นก็ต้องถูกแปลงให้กลับมามีอยู่ในรูปของค่าเลขฐานสิบเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคิดเลขหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานสองในการคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบ หลังจากนั้นจึงแปลงผลลัพธ์ที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบของเลขฐานสิบ ก่อนที่จะแสดงผลออกมา

เนื่องจากระบบเลขฐานสองกับระบบเลขฐานสิบนั้นมีความแตกต่างกันมากถ้าจะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบดิจิทัล ดังนั้นระบบเลขฐานแปด (Octal) และเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ คือช่วยในการนำเสนอระบบเลขฐานสองที่มีขนาดใหญ่หลายๆ ดังที่จะเห็นได้ว่าระบบตัวเลขทั้งสองระบบนี้มีข้อดีตรงที่ง่ายในการแปลงและจัดให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง

ในระบบดิจิทัล สามหรือสี่ระบบตัวเลขเหล่านี้อาจจะถูกใช้ในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะได้เข้าใจการทำงานของระบบนั้น ต้องมีความรู้ในการแปลงระบบตัวเลขจากระบบหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง ซึ่งในบทนี้จะนำเสนอให้รู้ถึงการแปลงระบบตัวเลข ถึงแม้ว่าระบบตัวเลขบางชนิดนั้นอาจจะยังไม่ได้ถูกใช้ในตอนนี้ แต่มันจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องของไมโครโปรเซสเซอร์

ในบทนี้จะนำเสนอระบบเลขฐานสองซึ่งจะถูกนำเสนอในรูปแบบของ 1 และ 0 แต่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างของมัน

1.2 ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System)

ระบบเลขฐานสองนั้นประกอบด้วยตัวเลข 1 และ 0 ซึ่งเลขฐานสองนี้จะนิยมใช้ในวงจรดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เลข 1 และ 0 แทนการปิด-เปิด สวิตช์ ของอุปกรณ์บางชนิด หรือแม้แต่นำไปควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ

เลขฐานสิบ	เลขฐานสอง
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

ตารางที่ 1-1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานสองกับฐานสิบ

1.2.1 การนับในระบบเลขฐานสอง (Counting in Binary)

ถ้าเรามีเลขฐานสองจำนวน N บิต เราสามารถนับเลขได้ทั้งหมด 2^N รูปแบบ เริ่มจากการนับตั้งแต่ 0 ถึง $2^N - 1$ ยกตัวอย่างเช่น ให้ $N = 4$ เราสามารถนับได้จาก 0000_2 ถึง 1111_2 ซึ่งก็คือ 0_{10} ถึง 15_{10} หรือเป็นจำนวนตัวเลขต่างกัน 16 แบบ ดังแสดงให้เห็นจากสูตรว่าจำนวนที่เป็นเลขฐานสิบที่มากที่สุด คือ $2^4 - 1 = 15$ และมันมีจำนวนที่ต่างกันอยู่ 2^4 จำนวน

ดังนั้นจะได้ว่าถ้าใช้การนับแบบ N บิต เราจะแสดงจำนวนของเลขฐานสิบได้จาก 0 จนถึง $2^N - 1$ โดยมีตัวเลขที่ต่างกันอยู่ 2^N ตัว

1.2.2 การแปลงเลขฐานสองให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบ (Binary-to-Decimal Conversion)

ในระบบเลขฐานสองตัวเลขในแต่ละตำแหน่ง (แต่ละบิต) นั้นจะมีค่าประจำหลักของตัวเอง เลขฐานสองทุกๆ ตัว สามารถที่จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบได้โดยการรวมค่าน้ำหนักประจำหลักของหลักที่มีเลข 1 อยู่ ส่วนที่เป็นเลข 0 เราไม่ต้องสนใจ เช่น จงแปลง 11011_2 ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0_2 \\ 2^4 & + & 2^3 & + & 0^2 & + & 2^1 & + & 2^0 & = & 16 + 8 + 2 + 1 \\ & & & & & & & & & = & 27_{10} \end{array}$$

ลองมาดูอีกตัวอย่างที่มีจำนวนบิตมากกว่า

$$\begin{array}{ccccccccccc} 1 & & 0 & & 1 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 & & 1_2 \\ 2^7 & + & 0^6 & + & 2^5 & + & 2^4 & + & 0^3 & + & 2^2 & + & 0^1 & + & 2^0 & = & 181_{10} \end{array}$$

จำไว้ว่านี่เป็นการหาค่าน้ำหนัก (ค่ายกกำลังของเลข 2) ในแต่ละบิตที่มีเลข 1 แล้วจึงนำค่าที่ได้มารวมกัน ถึงแม้ว่า บิตที่มีค่ามาก (MSB : Most Significant Bit) นั้นมีน้ำหนักเป็น 2^7 แต่อย่าลืมว่ามันคือบิตที่ 8 นี่เป็นเพราะว่าบิตที่มีค่าต่ำ (LSB : Least Significant Bit) คือ บิตแรกและมีค่าน้ำหนักเป็น 2^0

1.2.3 การแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง (Decimal-to-Binary Conversion)

มีอยู่สองวิธีในการแปลงค่าเลขฐานสองให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ วิธีแรกคือการทำกลับกันจากการแปลงเลขฐานสองให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ ที่อธิบายไปแล้ว เพราะว่าเลขฐานสิบนั้นก็มาจากการนำค่ากำลังของเลขฐานสองมารวมกัน หลังจากนั้นจึงแทนค่า 1 และ 0 ให้ตรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

จงแปลง 45_{10} ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง

$$\begin{aligned} 45_{10} &= 32 + 8 + 4 + 1 \\ &= 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \\ &= 2^5 + 0^4 + 2^3 + 2^2 + 0^1 + 2^0 \\ 45_{10} &= 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1_2 \end{aligned}$$

1.2.3.1 การหารซ้ำ (Repeated Division)

อีกวิธีในการแปลงเลขฐานสิบ คือการใช้การหารซ้ำด้วย 2 ดังตัวอย่างของการแปลงค่าที่จะนำเสนอในข้างล่างนี้เป็นการแปลงค่า 25_{10} ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง โดยใช้การหารซ้ำด้วย 2 ซึ่งวิธีการก็คือ เมื่อหารเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องเขียนเศษที่ได้ของการหารด้วย แล้วนำผลลัพธ์ในการหารแต่ละครั้งมาเป็นตัวตั้งของการหารครั้งต่อไปจนกว่าผลลัพธ์ของการหารเป็น 0 จำไว้ด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้ที่แสดงเป็นเลขฐานสองก็คือการเขียนเศษของการหารครั้งแรกที่ตำแหน่งบิตต่ำ เรื่อยมาจนเศษของการหารตัวสุดท้ายที่ตำแหน่งบิตสูง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

จงแปลง 759_{10} ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง

$$759 / 2 = 379 \text{ เศษ } 1 \text{ เป็น LSB}$$

$$379 / 2 = 189 \text{ เศษ } 1$$

$$189 / 2 = 94 \text{ เศษ } 1$$

$$94 / 2 = 47 \text{ เศษ } 0$$

$$\begin{aligned}
 47 / 2 &= 23 \quad \text{เศษ } 1 \\
 23 / 2 &= 11 \quad \text{เศษ } 1 \\
 11 / 2 &= 5 \quad \text{เศษ } 1 \\
 5 / 2 &= 2 \quad \text{เศษ } 1 \\
 2 / 2 &= 1 \quad \text{เศษ } 0 \\
 1 / 2 &= 0 \quad \text{เศษ } 1 \quad \text{เป็น MSB}
 \end{aligned}$$

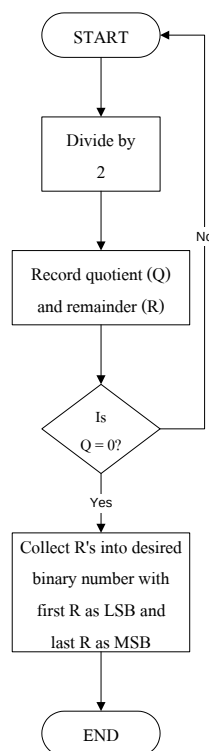
$$759_{10} = 1011110111_2$$

จงแปลง 25_{10} ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง

$$\begin{aligned}
 25 / 2 &= 12 \quad \text{เศษ } 1 \quad \text{เป็น LSB} \\
 12 / 2 &= 6 \quad \text{เศษ } 0 \\
 6 / 2 &= 3 \quad \text{เศษ } 0 \\
 3 / 2 &= 1 \quad \text{เศษ } 1 \\
 1 / 2 &= 0 \quad \text{เศษ } 1 \quad \text{เป็น MSB}
 \end{aligned}$$

$$25_{10} = 11001_2$$

วิธีการหารซ้ำสามารถเขียนเป็นแผนผังลำดับงาน (Flowchart) แสดงการทำงานได้ดังรูปที่ 1 โดยสามารถใช้แปลงค่าเลขฐานสิบได้กับระบบตัวเลขอื่นได้ด้วย เพียงแต่ต้องมีการประยุกต์ใช้ชนิดหน่วยเท่านั้น



รูปที่ 1-1 แสดงแผนผังลำดับการทำงาน ของวิธีการหารซ้ำของการแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง
ซึ่งการแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานอื่นๆ ก็ใช้วิธีการที่เหมือนกับวิธีการนี้เช่นกัน

1.3 ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System)

ระบบเลขฐานแปดมักจะนิยมใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานแปดนั้นจะใช้เลข 8 ตัวเป็นตัวแทน นั่นคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ดังนั้นตัวเลขในแต่ละตำแหน่งของเลขฐานแปดจึงมีค่าได้เพียง 0 ถึง 7 เท่านั้น ตำแหน่งต่างๆ ของระบบตัวเลขฐานแปดนั้นจะมีค่าน้ำหนักประจำหลักดังนี้

8^4	8^3	8^2	8^1	8^0	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3}	8^{-4}	8^{-5}
-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

เลขฐานสิบ	เลขฐานแปด
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

ตารางที่ 1-2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานแปดและเลขฐานสิบ

1.3.1 การนับในระบบเลขฐานแปด (Counting in Octal)

ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดของระบบเลขฐานแปดนั้นก็คือ 7 ดังนั้นการนับเลขในระบบเลขฐานแปด ตัวเลขจะเริ่มนับจาก 0 ถึง 7 เมื่อมันนับมาถึง 7 แล้วมันก็จะกลับไปนับ 0 ใหม่อีกครั้ง ตัวเลขที่อยู่หลักสูงกว่ามัน 1 หลักก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งค่าดังตัวอย่างการนับต่อไปนี้ 65, 66, 67, 70, 71 หรืออีกตัวอย่าง 275, 276, 277, 300, 301 เป็นต้น

จำนวนตัวเลขฐานแปด N ตัวนั้นสามารถนับได้จาก 0 จนถึง 8^{N-1} และมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่ 8^N รูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น มีเลขฐานแปดอยู่ 3 หลัก สามารถนับได้จาก 000_8 ถึง 777_8 ซึ่งก็คือ 0_{10} ถึง 511_{10} และมีรูปแบบที่ต่างกัน $8^3 = 512_{10}$ รูปแบบของตัวเลขฐานแปด

1.3.2 การแปลงเลขฐานแปดให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบ (Octal-to-Decimal Conversion)

เลขฐานแปดนั้นสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบได้ด้วยการคูณเลขฐานแปดแต่ละหลักด้วยค่าน้ำหนักของตำแหน่งที่มันอยู่ ยกตัวอย่างเช่น

จงแปลง 372_8 ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ

$$\begin{aligned}
 372_8 &= (3 \cdot 8^2) + (7 \cdot 8^1) + (2 \cdot 8^0) \\
 &= (3 \cdot 64) + (7 \cdot 8) + (2 \cdot 1) \\
 372_8 &= 250_{10}
 \end{aligned}$$

จงแปลง 324.6_8 ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ

$$\begin{aligned}
 324.6_8 &= (3 \cdot 8^2) + (2 \cdot 8^1) + (4 \cdot 8^0) + (6 \cdot 8^{-1}) \\
 &= (3 \cdot 64) + (2 \cdot 8) + (4 \cdot 1) \\
 324.6_8 &= 212.75_{10}
 \end{aligned}$$

1.3.3 การแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรูปของเลขฐานแปด (Decimal-to-Octal Conversion)

การแปลงเลขฐานแปดให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบนั้นสามารถทำได้เหมือนกับวิธีการหารซ้ำ ที่ได้เห็นมาแล้วจากวิธีการแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 แต่เราจะเปลี่ยนตัวหารให้เป็น 8 แทนเลข 2 ซึ่งจะแสดงตัวอย่างดังนี้

จงแปลง 266_{10} ให้อยู่ในรูปเลขฐานแปด

$$\begin{aligned}
 266 / 8 &= 33 \text{ เศษ } 2 && \text{เป็น LSD} \\
 33 / 8 &= 4 \text{ เศษ } 1 \\
 4 / 8 &= 0 \text{ เศษ } 4 && \text{เป็น MSD} \\
 266_{10} &= 412_8
 \end{aligned}$$

จำไว้ว่าเศษของการหารตัวแรกจะเป็นเลขค่าต่ำ (Least Significant Digit: LSD) ของเลขฐานแปด และเศษของการหารตัวสุดท้ายนั้นจะเป็นเลขค่าสูง (Most Significant Digit: MSD)

1.3.4 การแปลงเลขฐานแปดให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง (Octal-to-Binary Conversion)

การแปลงเลขฐานแปดให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองนั้นทำได้ง่ายมาก เพียงแค่การกลับตำแหน่งของเลขฐานแปดแต่ละตัวให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง โดยที่เลขฐานแปด 1 ตัวนั้นจะแทนด้วยเลขฐานสอง 3 บิต ซึ่งจะแสดงให้เห็นดังตารางที่ 3

เลขฐานแปด	0	1	2	3	4	5	6	7
เลขฐานสอง	000	001	010	011	100	101	110	111

ตารางที่ 1-3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานแปดและฐานสอง

การใช้การกลับค่าจากตารางนี้ สามารถที่จะแปลงค่าจากเลขฐานแปดใดๆ ตัวให้เป็นเลขฐานสองได้ด้วยการแปลงค่าเลขฐานแปดทีละตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น ให้แปลง 472_8 ให้เป็นเลขฐานสองดังต่อไปนี้

$$\begin{array}{ccc} 4 & 7 & 2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 100 & 111 & 010 \end{array}$$

ดังนั้น 472_8 จึงมีค่าเท่ากับ 100111010_2

1.3.5 การแปลงเลขฐานสองให้อยู่ในรูปของเลขฐานแปด (Binary-to-Octal Conversion)

การทำการแปลงเลขฐานสองให้อยู่ในรูปของเลขฐานแปดนั้น ทำได้โดยการกลับวิธีการของการแปลงเลขฐานแปดให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง โดยให้จัดกลุ่มของเลขฐานสองให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองกลุ่มละ 3 บิต เริ่มต้นจาก LSB หลังจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนค่าของแต่ละกลุ่มที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบของเลขฐานแปด ลองดูตัวอย่างของการแปลงค่าจาก 100111010_2 ให้อยู่ในรูปของเลขฐานแปดดังนี้

$$\begin{array}{ccc} 100 & 111 & 010 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 7 & 2_8 \end{array}$$

ดังนั้นเมื่อแปลง 100111010_2 กลับไปเป็นเลขฐานแปดก็จะได้ 472_8

บางครั้งแล้ว เลขฐานสองที่เราจัดนั้นอาจจะไม่ครบกลุ่มของตัวเลข 3 บิตก็เป็นได้ สำหรับกรณีเหล่านั้น เราสามารถที่จะเพิ่มตัวเลข “0” เข้าไปที่ตำแหน่งทางซ้ายมือของ MSB ได้เพื่อให้กลุ่มสุดท้ายนั้นสมบูรณ์ง่ายต่อการหาค่า เช่น 11010110_2 ที่มีเลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มแล้วจะได้ 3 กลุ่ม โดยที่กลุ่มสุดท้ายที่อยู่ทางด้าน MSB นั้นจะมีเพียง 2 บิต นั่นก็จะต้องเติมเลข “0” เข้าไปที่บิตสุดท้าย ดังนี้

$$\begin{array}{ccc} 11 & 010 & 110 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 011 & 010 & 110 \\ 11010110_2 & = & 3 \ 2 \ 6_8 \end{array}$$

จำไว้ด้วยว่า “0” ที่เติมเข้ามานั้นเพียงเพื่อการให้ตัวเลขที่อยู่ทางด้าน MSB นั้นมีบิตครบ 3 บิตเท่านั้น

1.4 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System)

เลขฐานสิบหกนั้นจะใช้ตัวเลขจาก 0 ถึง 9 รวมไปถึงการใช้ตัวอักษร A, B, C, D, E และ F ในการแสดงผล ตารางที่ 2 จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ และเลขฐานสอง จำไว้ด้วย

ว่าเลขฐานสิบหกนั้นจะแทนค่าด้วยเลขฐานสองจำนวน 4 บิต และจำไว้ให้ได้ว่าตัวอักษร A ถึง F นั้นจะแทนด้วยเลขฐานสิบจาก 10 ถึง 15

เลขฐานสิบหก	เลขฐานสิบ	เลขฐานสอง	เลขฐานสิบหก	เลขฐานสิบ	เลขฐานสอง
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	A	10	1010
3	3	0011	B	11	1011
4	4	0100	C	12	1100
5	5	0101	D	13	1101
6	6	0110	E	14	1110
7	7	0111	F	15	1111

ตารางที่ 1-4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานสอง, ฐานสิบ และฐานสิบหก

1.4.1 การนับในระบบเลขฐานสิบหก (Counting in Hexadecimal)

การนับในระบบเลขฐานสิบหกนั้นจะทำการนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละ 1 จาก 0 จนถึง F ถ้าตำแหน่งใดนับไปจนถึง F นับครั้งต่อไปมันก็จะเริ่มต้นนับที่ 0 และเพิ่มค่าตำแหน่งที่มีค่าสูงกว่าขึ้นอีกหนึ่ง ดังตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้

38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 40, 41, 42 หรือ

6F8, 6F9, 6FA, 6FB, 6FC, 6FD, 6FE, 6FF, 700 เป็นต้น

สำหรับเลขฐานสิบหก N ตำแหน่งนั้นสามารถนับเป็นหลักสิบได้จาก 0 ถึง $16^N - 1$ ซึ่งก็หมายความว่าตัวเลขที่แตกต่างกันอยู่ 16^N แบบ ตัวอย่างเช่น เลขฐานสิบหก 3 ตำแหน่งนั้นสามารถนับได้จาก 000_{16} ถึง FFF_{16} ซึ่งก็คือ 0_{10} ถึง 4095_{10} โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่ $16^3 = 4096$ แบบนั่นเอง

1.4.2 การแปลงเลขฐานสิบหกให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบ (Hex-to-Decimal Conversion)

เลขฐานสิบหกนั้นสามารถที่จะทำให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบได้ด้วยการใช้ความจริงที่ว่าตำแหน่งตัวเลขของเลขฐานสิบหกแต่ละตัวนั้นจะมีค่าน้ำหนักประจำหลักของมันอยู่ นั่นก็คือค่าของน้ำหนักประจำหลักของตัวมันเอง นั่นก็คือค่ายกกำลังของ 16 นั่นเอง โดยที่ตำแหน่งของ LSD นั้นจะมีค่าน้ำหนักคือ 16^0 ตำแหน่งต่อไปที่สูงกว่าถัดไปก็จะเป็น 16^1 โดยจะเพิ่มค่ายกกำลังทีละ 1 ไปเรื่อยๆ ดังตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้

จงแปลง 356_{16} ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ

$$\begin{aligned} 356_{16} &= (3 \cdot 16^2) + (5 \cdot 16^1) + (6 \cdot 16^0) \\ &= 768 + 80 + 6 \end{aligned}$$

$$356_{16} = 854_{10}$$

จงแปลง $2AF_{16}$ ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ

$$\begin{aligned} 2AF_{16} &= (2 \cdot 16^2) + (10 \cdot 16^1) + (15 \cdot 16^0) \\ &= 512 + 160 + 15 \end{aligned}$$

$$2AF_{16} = 687_{10}$$

จากตัวอย่างที่สองจะเห็นได้ว่าค่า 10 นั้นจะนำมาแทนตัวอักษร A และตัวอักษร F นั้นจะแทนด้วยค่า 15

1.4.3 การแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบหก (Decimal-to-Hex Conversion)

ทำได้เหมือนการแปลงจากเลขฐานอื่นๆ ให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบเลย ด้วยการหารซ้ำด้วย 16 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

จงแปลง 423_{10} ให้เป็นฐานสิบหก

$$423 / 16 = 26 + \text{เศษที่ได้ คือ } 7 \text{ เป็น LSD}$$

$$26 / 16 = 1 + \text{เศษที่ได้ คือ } 10$$

$$1 / 16 = 0 + \text{เศษที่ได้ คือ } 1 \text{ เป็น MSD}$$

$$423_{10} = 1A7_{16}$$

จงแปลง 214_{10} ให้เป็นฐานสิบหก

$$214 / 16 = 13 + \text{เศษที่ได้ คือ } 6 \text{ เป็น LSD}$$

$$13 / 16 = 0 + \text{เศษที่ได้ คือ } 13 \text{ เป็น MSD}$$

$$214_{10} = D6_{16}$$

จำไว้ว่าเศษที่ได้จากการหารที่มีค่ามากกว่า 9 นั้นจะต้องแทนด้วยอักษรจาก A ถึง F

1.4.4 การแปลงเลขฐานสิบหกให้อยู่ในรูปของเลขฐานสอง (Hex-to-Binary Conversion)

เหมือนกับเลขฐานแปด เพียงแต่ว่าเลขฐานสิบหกแต่ละตัวนั้นจะใช้เลขฐานสองจำนวน 4 บิต เพื่อแสดงตัวมันเอง 1 ตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ที่จะแสดงการแปลงจาก $9F2_{16}$ ให้เป็นเลขฐานสอง

$$\begin{array}{rcl}
 9F2_{16} & = & \begin{array}{ccc} 9 & F & 2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 1001 & 1111 & 0010_2 \end{array} \\
 & = & 100111110010_2 \\
 9F2_{16} & = & 100111110010_2
 \end{array}$$

1.4.5 การแปลงเลขฐานสองให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบหก (Binary-to-Hex Conversion)

ทำได้โดยการทำกลับกันจากการแปลงจากเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง โดยการจัดกลุ่มให้เลขฐานสองกลุ่มละ 4 บิต ถ้ากลุ่มที่อยู่ทาง MSB บิตนั้นมีไม่ครบ 4 บิตนั้นก็ให้เติมเลข 0 ลงไปจนครบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้จึงแปลงจาก 1110100110_2 ให้เป็นเลขฐานสิบหก

ที่โจทย์ให้มานั้นเลขฐานสองกลุ่มซ้ายสุดนั้นยังไม่ครบ 4 บิต ดังนั้นต้องเติม 0 เข้าไปด้วย

$$\begin{array}{rcl}
 1110100110_2 & = & \begin{array}{ccc} 0011 & 1010 & 0110 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 3 & A & 6 \end{array} \\
 1110100110_2 & = & 3A6_{16}
 \end{array}$$

1.4.6 การแปลงเลขฐานสิบหกให้อยู่ในรูปของเลขฐานแปด (Hex-to-Octal Conversion)

จะใช้วิธีการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสองก่อนแล้วจึงแยกเลขฐานสองที่ได้จากการแปลงออกเป็นกลุ่มๆละ 3 บิต (ในกรณีที่กลุ่มทางซ้ายสุดมีไม่ครบ 3 บิตให้เพิ่มจำนวนบิตขึ้นให้จนครบ 3 บิต) จากนั้นจึงใช้วิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดอีกทีหนึ่งดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

จงแปลง $7AC_{16}$ ให้อยู่ในรูปเลขฐานแปด

$$\begin{array}{rcl}
 & 7 & A & C \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & 0111 & 1010 & 1100 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & 011 & 110 & 101 & 100 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & 3 & 6 & 5 & 4 \\
 7AC_{16} & = & 3654_8
 \end{array}$$

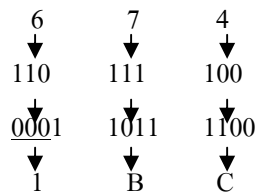
จงแปลง $5E_{16}$ ให้อยู่ในรูปเลขฐานแปด

$$\begin{array}{rcl}
 & 5 & E \\
 & \downarrow & \downarrow \\
 & 0101 & 1110 \\
 & \downarrow & \downarrow \\
 & 001 & 011 & 110 \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & 1 & 3 & 6 \\
 5E_{16} & = & 136_8
 \end{array}$$

1.4.7 การแปลงเลขฐานแปดให้อยู่ในรูปของเลขฐานสิบหก (Octal-to- Hex Conversion)

คล้ายกับวิธีการแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด โดยจะใช้วิธีการแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองก่อนแล้วจึงแยกเลขฐานสองที่ได้จากการแปลงออกเป็นกลุ่มๆละ 4 บิต (ในกรณีที่กลุ่มทางซ้ายสุดมีไม่ครบ 4 บิตให้เพิ่มจำนวนบิตขึ้นให้จนครบ 4 บิต) จากนั้นจึงใช้วิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหกอีกทีหนึ่งดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

จงแปลง 674_8 ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบหก



$$674_8 = 1BC_{16}$$

1.5 รหัส (CODES)

ข้อมูลที่ติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆกับหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) จะต้องมีการเข้ารหัส (Encoder) เพื่อที่จะสื่อสารกับ CPU ได้อย่างเข้าใจ เช่นเมื่อเรากดคีย์บอร์ด ก็จะมีการสร้างสัญญาณทางไฟฟ้าขึ้นซึ่งสัญญาณไฟฟ้าที่เวลานี้ก็จะได้รับการเข้ารหัสเป็นตัวเลข ยกตัวอย่างเมื่อเรากดแป้นคีย์บอร์ดที่ตัวอักษร 'a' ซึ่งมีรหัสแอสกี (ASCII) เท่ากับ 61_{16} ก็จะมีสัญญาณไฟฟ้าที่ถูกเข้ารหัสเป็น 1100001_2 (เพราะว่าการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ในระดับล่างสุดจะใช้เลขฐานสอง) เมื่อมีอินเตอร์รัพท์จากคีย์บอร์ดเกิดขึ้น CPU ก็จะรู้ว่ามีการกดแป้นคีย์บอร์ดตัวอักษร 'a' เข้ามา

ในหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นรหัสตัวเลขขึ้นมา และหนึ่งในนั้นได้มีการนำเลขฐานสิบไปเข้ารหัสเป็นเลขฐานสอง ซึ่งก็คือ รหัสบีซีดีนั่นเองซึ่งรหัสบีซีดี นี้ได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากรหัสบีซีดีแล้วยังมีรหัสอื่นๆอีก เช่น บีซีโอ (BCO: Binary-Coded-Octal) บีซีเอช (BCH: Binary-Coded-Hexadecimal) และรหัสเกรย์ (Gray Code)

นอกจากนี้ยังมีรหัสที่ใช้แทนอักขระต่างๆที่เราู้จักกันดีคือ รหัสแอสกี (American Standard Code for Information Interchange: ASCII) และรหัสอีกตัวหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) คือ รหัสอีบีซีดีไอซี (EBCDIC: Extended-Binary Coded Decimal Interchange Code)

ซึ่งรหัสแอสกีใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ไม่ใช่ของไอบีเอ็มส่วนรหัสอีบีซีดีไอซีนั้นจะใช้เฉพาะในระบบคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มเท่านั้นจึงไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไร

1.5.1 รหัสเกรย์ (GRAY CODE)

รหัสเกรย์นั้นจะคล้ายกับเลขฐานสองมาก แต่ต่างตรงที่ค่าที่ใช้แทนในเลขฐานสิบ รหัสเกรย์นี้ นิยมใช้ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล

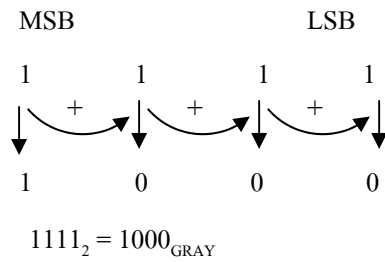
เลขฐานสิบ	เลขฐานสอง	GRAY CODE
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

ตารางที่ 1-5 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานสิบ, เลขฐานสอง และGRAY CODE

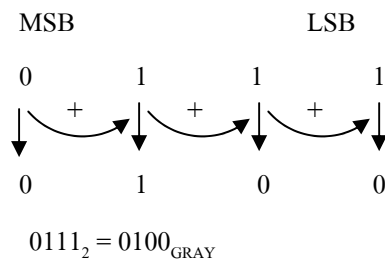
1.5.2 การแปลงจากเลขฐานสองไปเป็นรหัสเกรย์ (Binary-to-Gray Conversion)

ใช้หลักการดึง MSB (Most Significant Bit) ที่อยู่ทางซ้ายสุดลงมารอไว้ก่อนแล้วจึงทำการบวก MSB กับบิตที่อยู่ทางขวามือโดยคิดเฉพาะผลลัพธ์ไม่รวมตัวทด จากนั้นนำผลการบวกที่ได้ดึงลงมาต่อท้าย MSB ที่ดึงลงมาก่อนหน้านั้น แล้วจึงทำการบวกบิตที่อยู่ติดกับ MSB กับบิตที่อยู่ทางขวามือของบิตนั้นอีกทีหนึ่งแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไม่รวมตัวทวดึงลงมาอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงบิต LSB (Least Significant Bit) ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

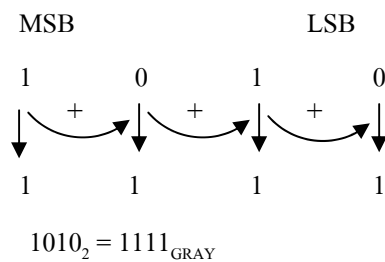
จงแปลง 1111 ที่อยู่ในรูปของเลขฐานสองไปเป็น GRAY CODE



จงแปลง 0111 ที่อยู่ในรูปของเลขฐานสองไปเป็น GRAY CODE



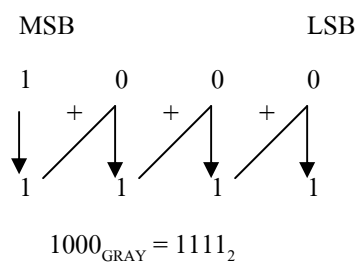
จงแปลง 1010 ที่อยู่ในรูปของเลขฐานสองไปเป็น GRAY CODE



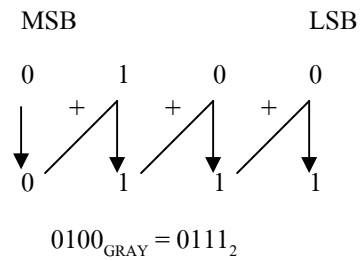
1.5.3 การแปลงจากระหัสกรายไปเป็นเลขฐานสอง (GRAY-to-Binary Conversion)

ใช้หลักการดึง MSB (Most Significant Bit) ที่อยู่ทางซ้ายสุดลงมารอไว้ก่อนแล้วจึงทำการบวกบิตที่ดึงลงมากับบิตที่อยู่ทางขวามือ โดยคิดเฉพาะผลลัพธ์ ไม่รวมตัวทด จากนั้นนำผลการบวกที่ได้ดึงลงมาต่อท้ายบิตที่ดึงลงมาก่อนหน้านี้ แล้วจึงทำการบวกบิตผลลัพธ์ที่ดึงลงมานี้กับบิตที่อยู่ทางขวามือของบิตตัวตั้งนั้นอีกทีหนึ่งแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไม่รวมตัวทดดึงลงมาอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงบิต LSB (Least Significant Bit) ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

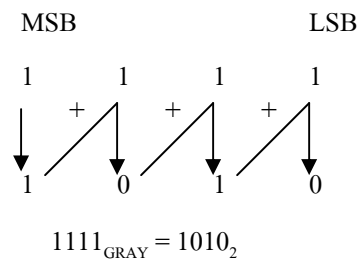
จงแปลง 1000 ที่อยู่ในรูปของ GRAY CODE ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง



จงแปลง 0100 ที่อยู่ในรูปของ GRAY CODE ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง



จงแปลง 1111 ที่อยู่ในรูปของ GRAY CODE ให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง



1.5.4 รหัสบีซีดี (BCD CODE)

รหัส BCD จะใช้ในการแทนค่าของเลขฐานสิบตั้งแต่ 0 ถึง 9 ซึ่งจะใช้เลขฐานสองจำนวน 4 บิต ในการแทนค่าโดยเริ่มตั้งแต่ 0000 ถึง 1001 โดยที่ 6 ตัวสุดท้ายนั้นรหัส BCD จะไม่ใช่ซึ่งก็คือ 1010 ถึง 1111 สาเหตุที่ไม่ใช่ 1010 แทน 10_{10} ก็เพราะว่ารหัส BCD นั้นจะแทนเลขฐานสิบเพียงตัวเดียวซึ่งค่าที่ มากกว่า 9 เช่น 10 นั้นจะเป็นต้องแทนด้วยรหัส BCD จำนวน 2 ชุดในการแทนเลข 1 และ 0 เพราะฉะนั้น $10_{10} = 0001\ 0000_{\text{BCD}}$ นั่นเอง

1.5.5 การเปรียบเทียบเลขฐานสิบกับรหัสบีซีดี

DECIMAL	BCD CODE
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111

8	1000
9	1001

ตารางที่ 1-6 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานสิบและBCD CODE

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการแปลงเลขฐานสิบให้อยู่ในรูปของรหัส BCD สามารถดูการแปลงได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

จงแปลง 567_{10} เป็นรหัส BCD

$$\begin{array}{ccc}
 5 & 6 & 7 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 0101 & 0110 & 0111 \\
 567_{10} = 010101100111_{\text{BCD}}
 \end{array}$$

จงแปลง 1672_{10} เป็นรหัส BCD

$$\begin{array}{cccc}
 1 & 6 & 7 & 2 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 0001 & 0110 & 0111 & 0010 \\
 1672_{10} = 0001011001110010_{\text{BCD}}
 \end{array}$$

จงแปลง 1998_{10} เป็นรหัส BCD

$$\begin{array}{cccc}
 1 & 9 & 9 & 8 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 0001 & 1001 & 1001 & 1000 \\
 1998_{10} = 0001100110011000_{\text{BCD}}
 \end{array}$$